# Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

## SGA-12 · Caso de negocio del sistema de gestión

PIARC (Manual de gestión de activos: caso de negocio de la herramienta) · Haas (2015) cap. 40. Versión del 15-10-2026. Generado por el PMS con los datos vigentes; se rehace solo cada noche. Revisar, aprobar y archivar la versión firmada (y registrar la aprobación en la app: Lista de chequeo → Registros → Hitos y aprobaciones).

Objetivo: Mostrar en una página qué gana el concesionario con el sistema: menos presupuesto para la misma o mejor vía, cero deducciones como meta, y trabajo que el sistema hace solo.

## 1. Lo que dice el modelo

| Escenario | Presupuesto total (mil M$) | Red en norma (promedio) | Km-año en norma |
|---|---|---|---|
| Base | 146,0 | 79,6 % | 2.289 |
| Base BC | 146,0 | 94,9 % | 2.729 |
| Optimo MIP | 146,0 | 95,0 % | 2.729 |
| Dynatest | 175,8 | 74,5 % | 2.143 |

Con el escenario Base BC el plan necesita 29,9 mil millones menos que el escenario de referencia Dynatest (17,0 % menos).

## 2. Lo que el sistema hace solo (cada noche)

• Consolida lo que mandan las cuadrillas desde el celular (obras, daños, puentes, siniestros, eventos, taludes) y verifica el PR con el GPS.

• Recalcula el plan, el índice de estado y la criticidad; verifica cada obra con la siguiente campaña de mediciones y su clima.

• Programa las inspecciones del mes según el riesgo, arma el informe mensual y las actas de cantidades, y avisa qué hay que hacer.

• Mantiene la documentación del sistema de gestión (SGA-01 a SGA-13) y esta lista de chequeo con su seguimiento.

## 3. Beneficios que se cuantifican al cargar los datos que faltan

• Deducciones evitadas: cuando se cargue la fórmula del contrato.

• Costos de los usuarios (operación vehicular y siniestros): cuando se cargue el tránsito por trayecto.

• Horas de trabajo ahorradas en informes, actas y programación: registrar el tiempo de antes y el de ahora.

## 4. Costo

El sistema funciona con programas gratuitos (Python, mapas abiertos, datos de clima abiertos) en un PC de la oficina; el único servicio pagado es la IA de fotos y video, que se usa cada vez menos porque el modelo propio aprende de lo validado.

| Rol | Cargo | Firma y fecha |
|---|---|---|
| Elaboró | Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos | |
| Revisó | Dirección de Operación y Mantenimiento | |
| Aprobó | Gerencia general | |